SIDE ALUSED

Püsiv ühendus HTTP-s

Pavel Kodotšigov, MSc

Kaasaegne Web

HTTP protokoll 1.0

- Töörežiim : päring-vastus
- Lihtsad tekstidokumendid

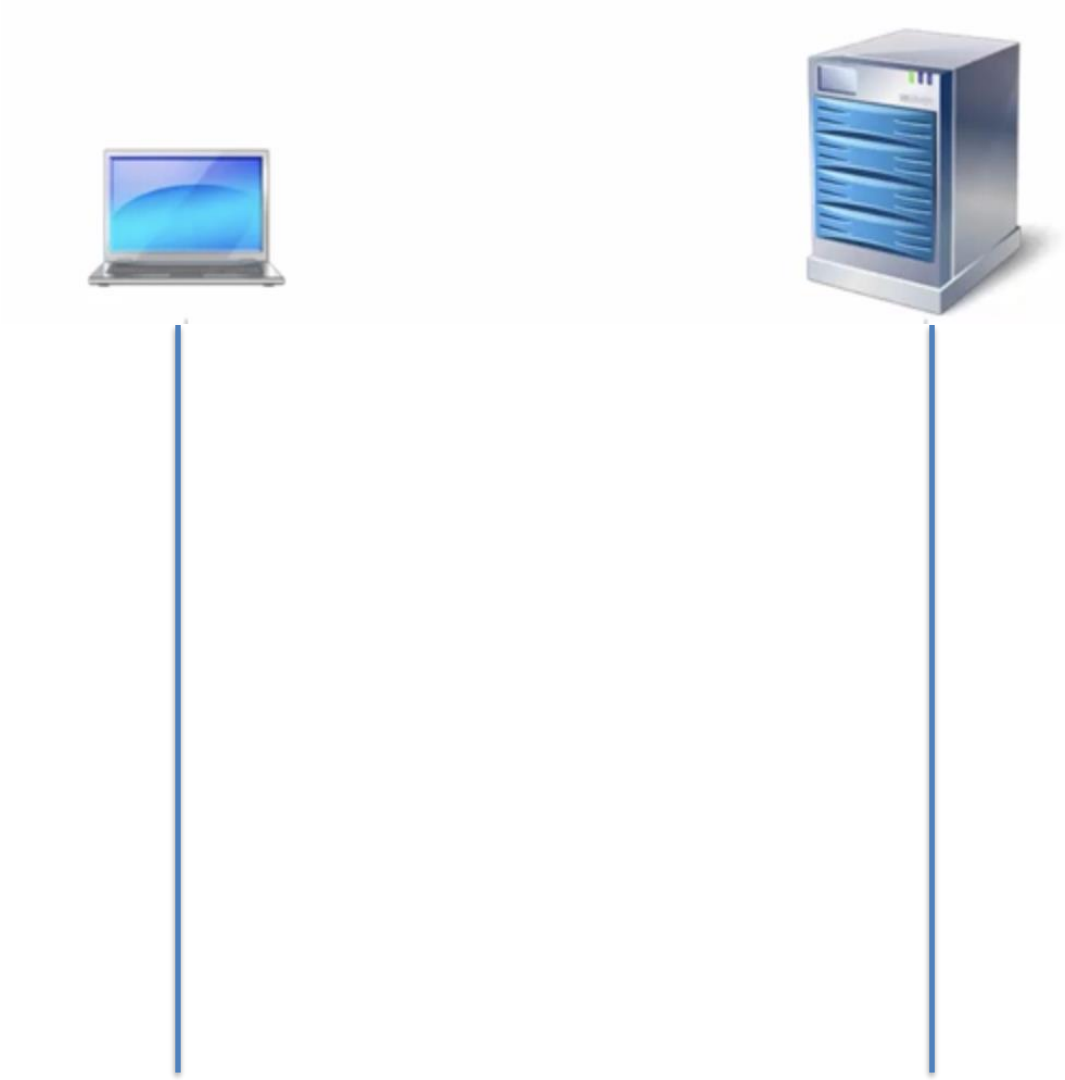
Kaasaegsed veebilehed :

- HTML-leht
- CSS-i stiilifail
- Javascript programmid
- Pildid (videod jne)
- Blokid teistelt veebisaitidelt

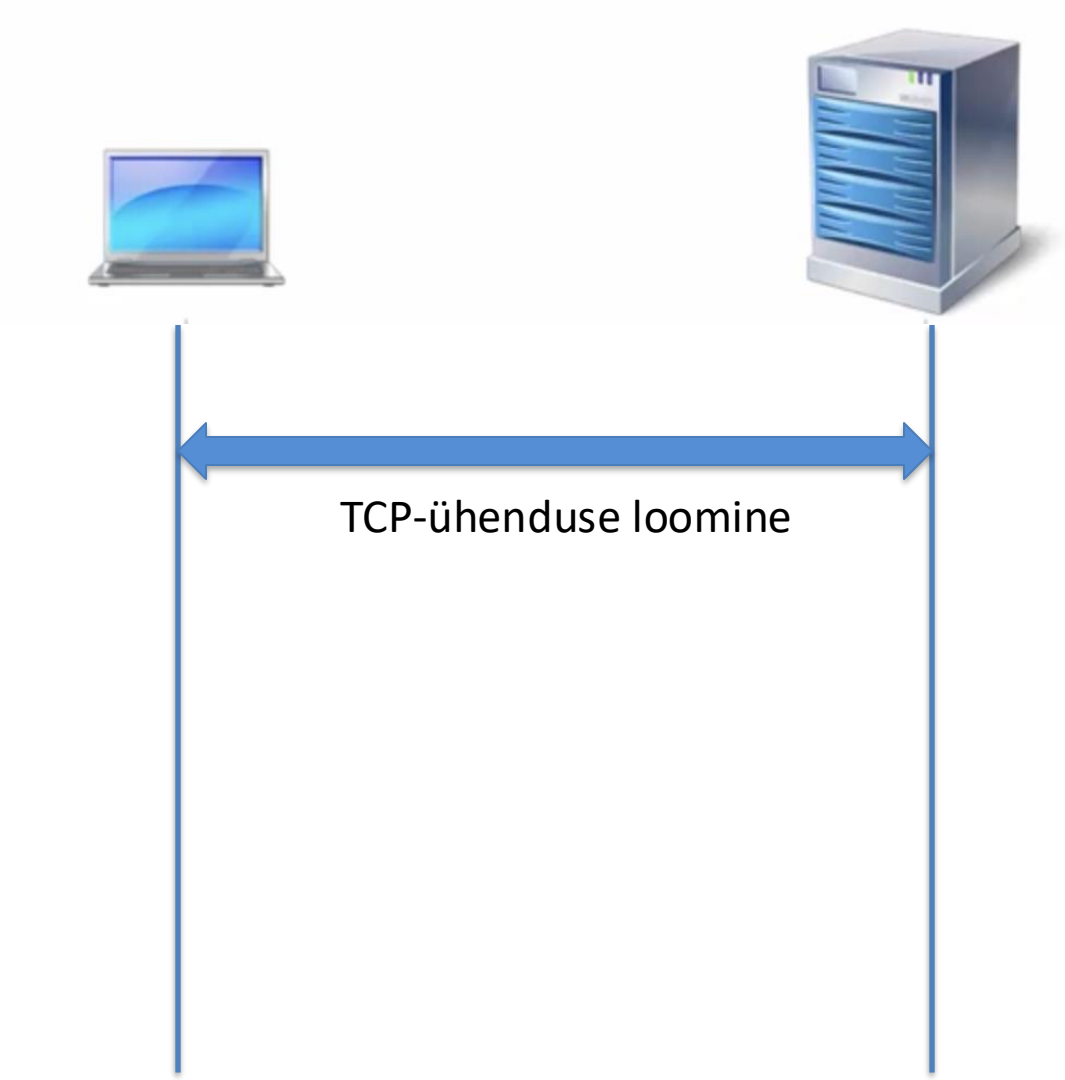
HTTP töö kaasaegsetes tingimustes :

- Suure hulga ressursside laadimine veebiserverist

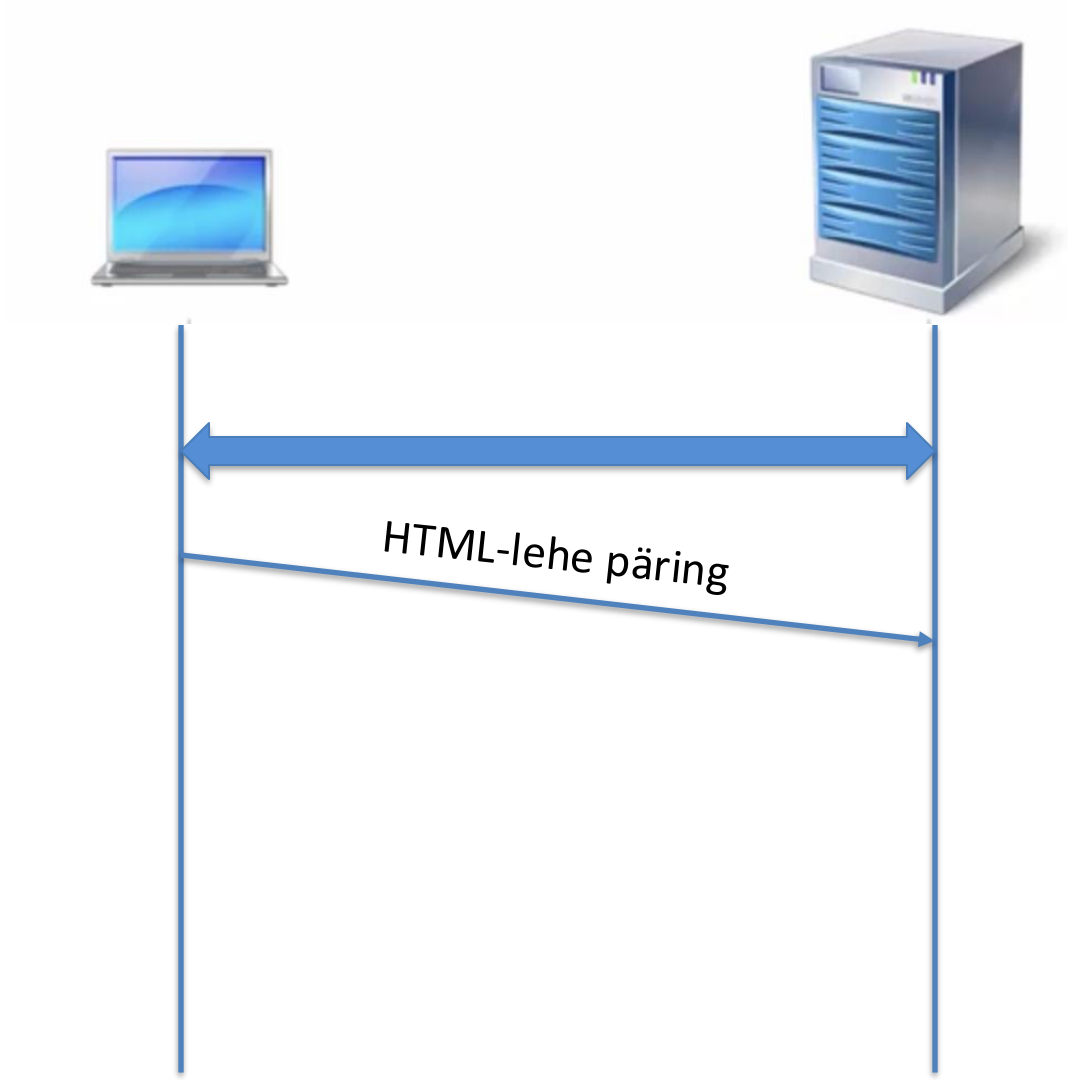
Mitme ressursi laadimine



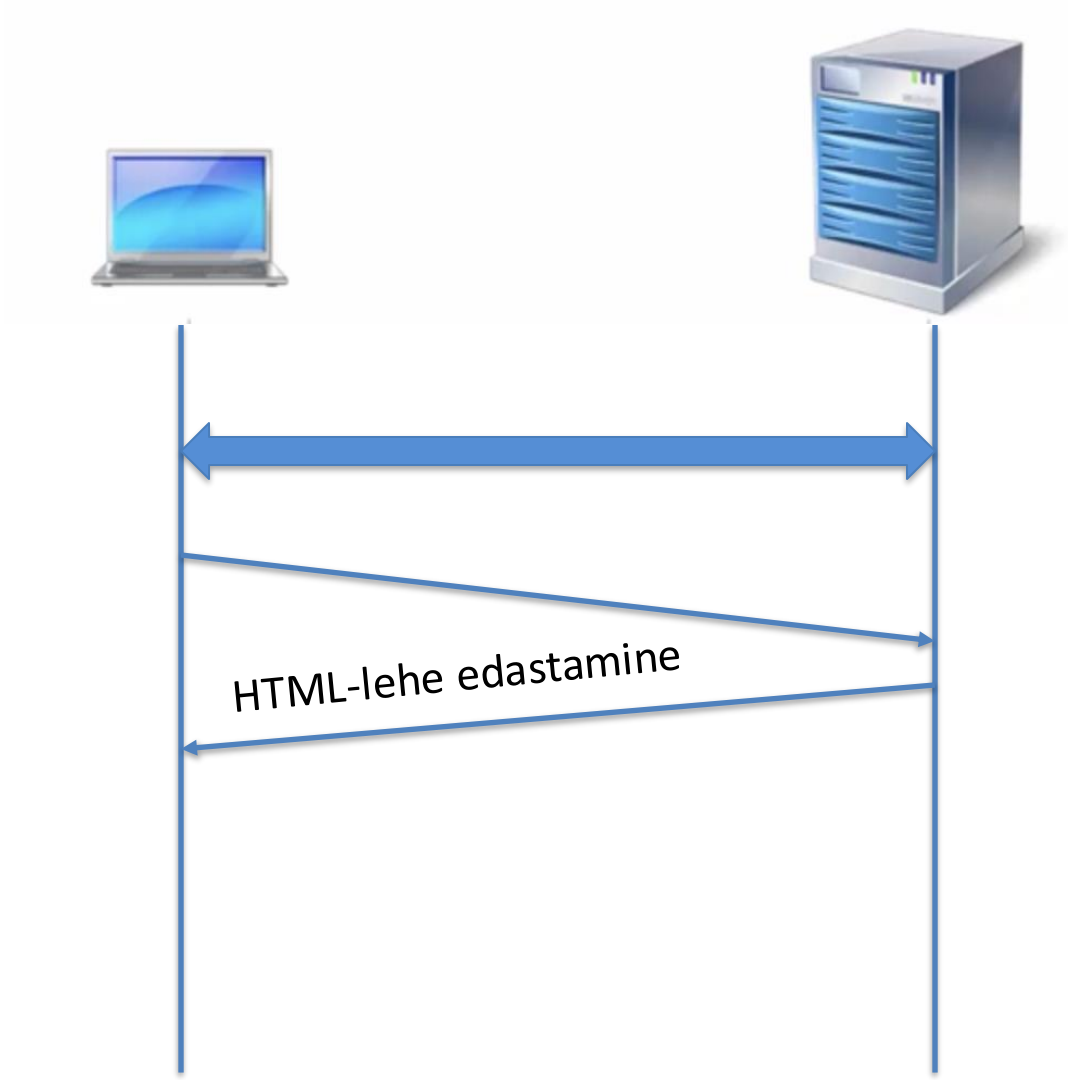
Mitme ressursi laadimine



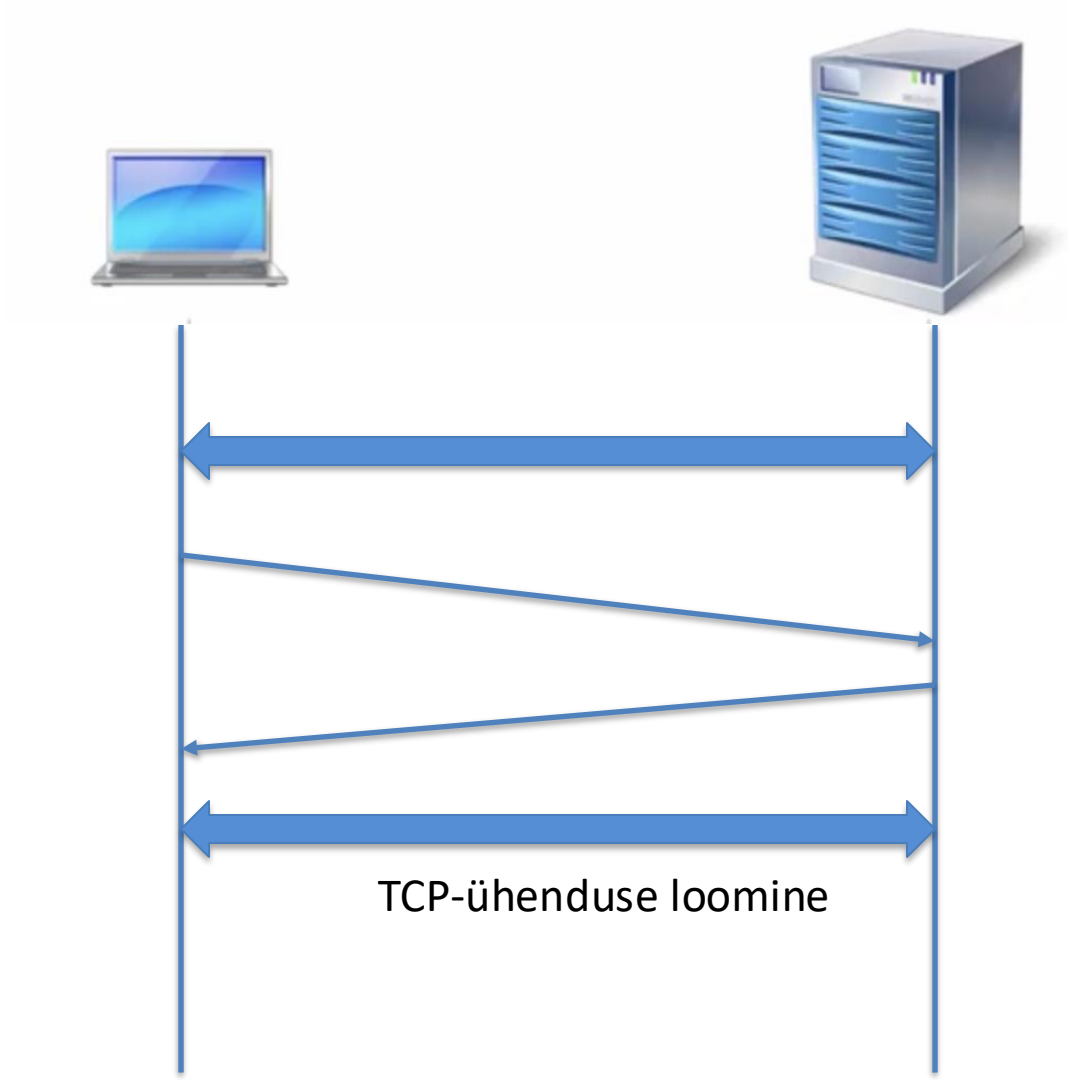
Mitme ressursi laadimine



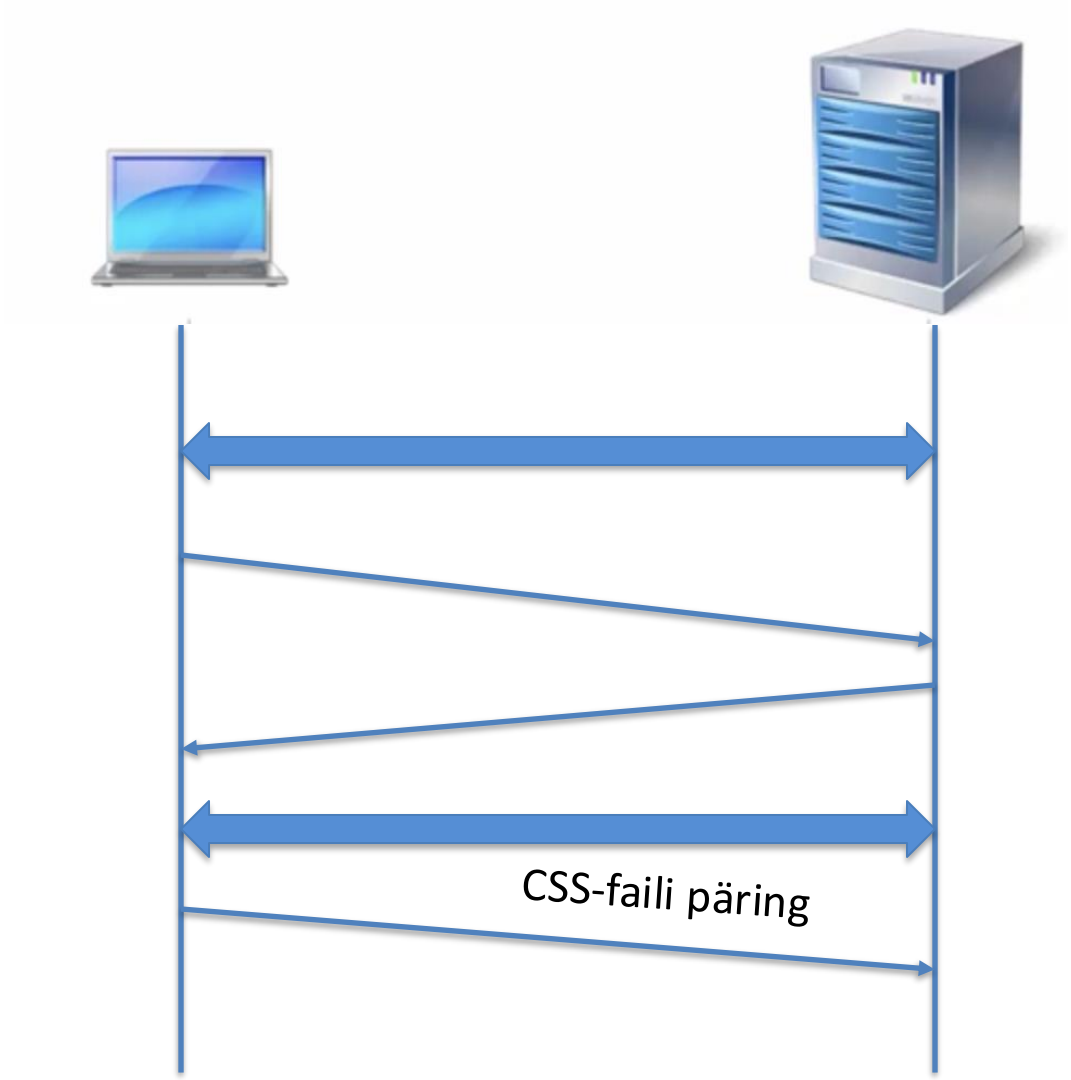
Mitme ressursi laadimine



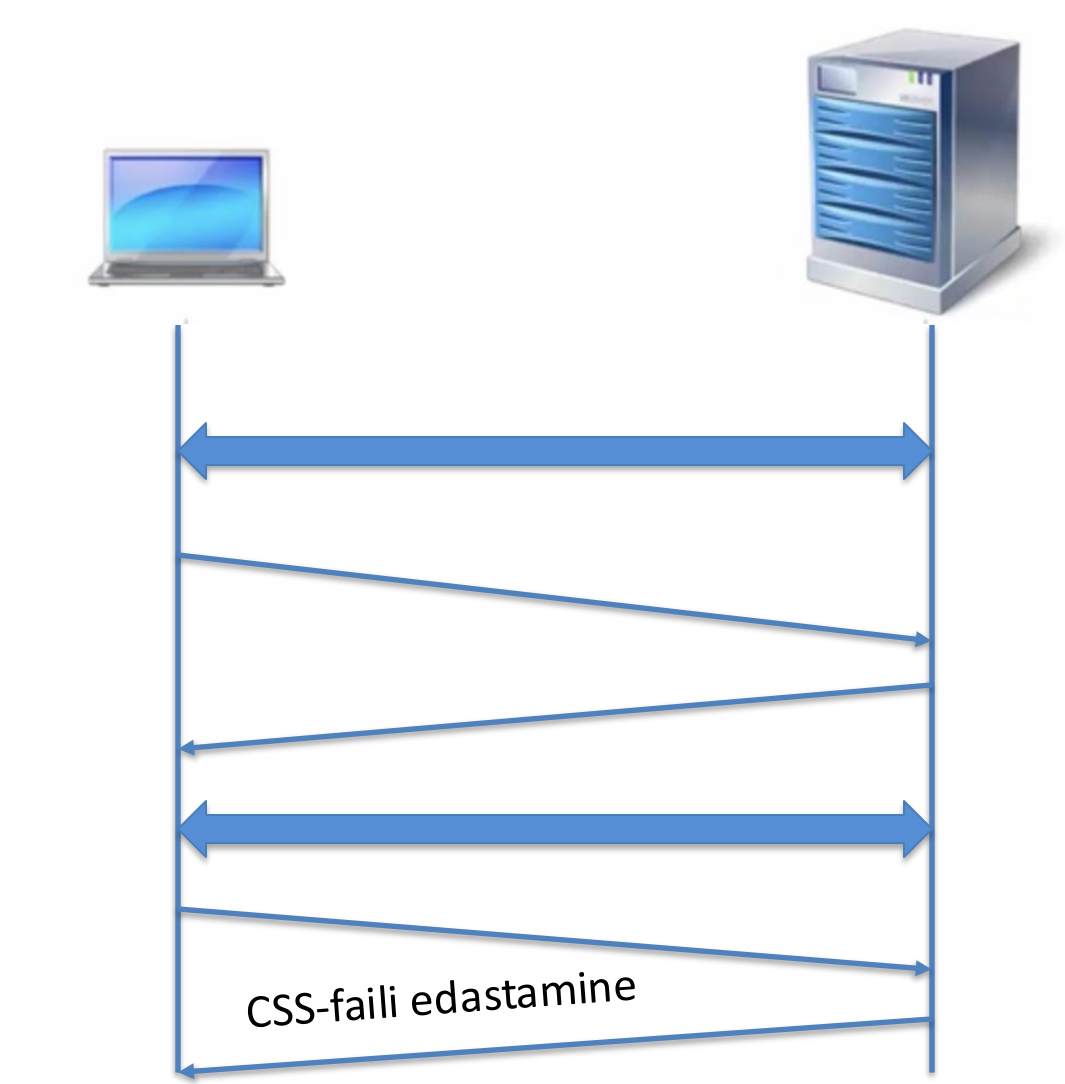
Mitme ressursi laadimine



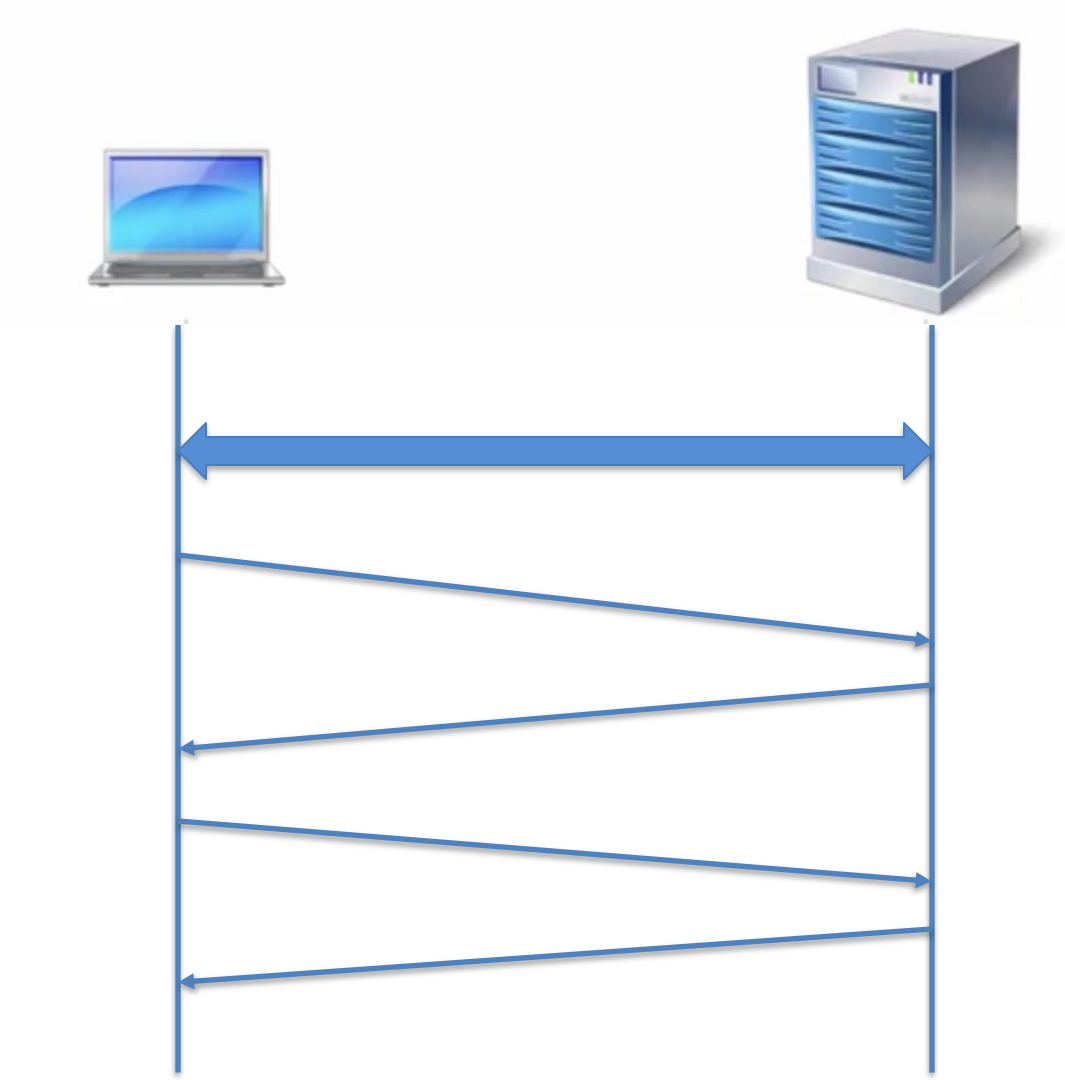
Mitme ressursi laadimine



Mitme ressursi laadimine



Püsiv HTTP-ühendus



Püsiv HTTP-ühendus

HTTP püsiv ühendus (HTTP keep-alive, HTTP persistent connection)

- Ühe TCP-ühenduse kasutamine mitme ressursi allalaadimiseks

Püsiva ühenduse eelised

- TCP-ühenduse loomisega kaasnevate üldkulude vähendamine
- Puudub vajadus alustada andmeedastust iga kord väikese TCP-akna suurusega (*TCP window size*)

Püsiv ühendus HTTP-s 1.0

Püsiv ühendus HTTP 1.0-s

- HTTP 1.0 standardis puudub võimalus kasutada püsivat ühendust.

Pärast HTTP 1.0 standardi avaldamist pakuti välja päis

- *Connection: keep-alive*

Ühendus jääb avatuks

- Kasutatakse päise „*Connection: keep-alive*“.
- Klient ja server säilitavad püsiva ühenduse
- On piisavalt ressursse, et hoida ühendus avatuna

Püsiv ühendus HTTP-s 1.0

```
GET /courses/networks HTTP/1.0
Host: www.example.com
Connection: keep-alive

HTTP/1.0 200 OK
Server: nginx
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 5161
Connection: keep-alive
```

Püsiv ühendus HTTP-s 1.1

Standardis HTTP1.1 on vaikimisi kõik ühendused püsivad

Päise "Connection: keep-alive" kasutamine pole vajalik

- Paljud brauserid ja veebiserverid kasutavad seda päist niikuinii

On võimalik otseselt paluda ühenduse sulgeda

- Connection: close

Püsiva ühenduse puudused

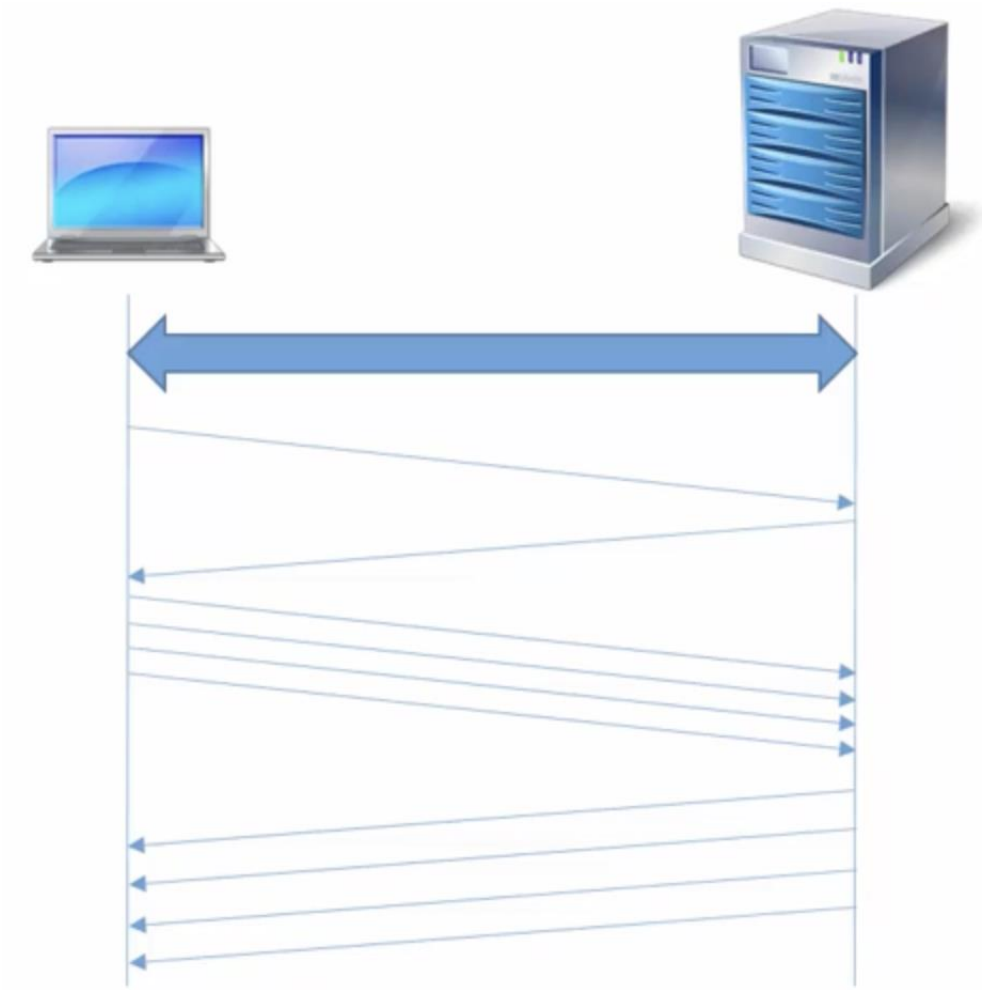
Veebiserver vajab ühenduse säilitamiseks ressursse

- Kui klient on avanud ühenduse ja ei kasuta seda, ei ole need ressursid teistele klientidele kättesaadavad.
- Halb suure koormusega serverite jaoks

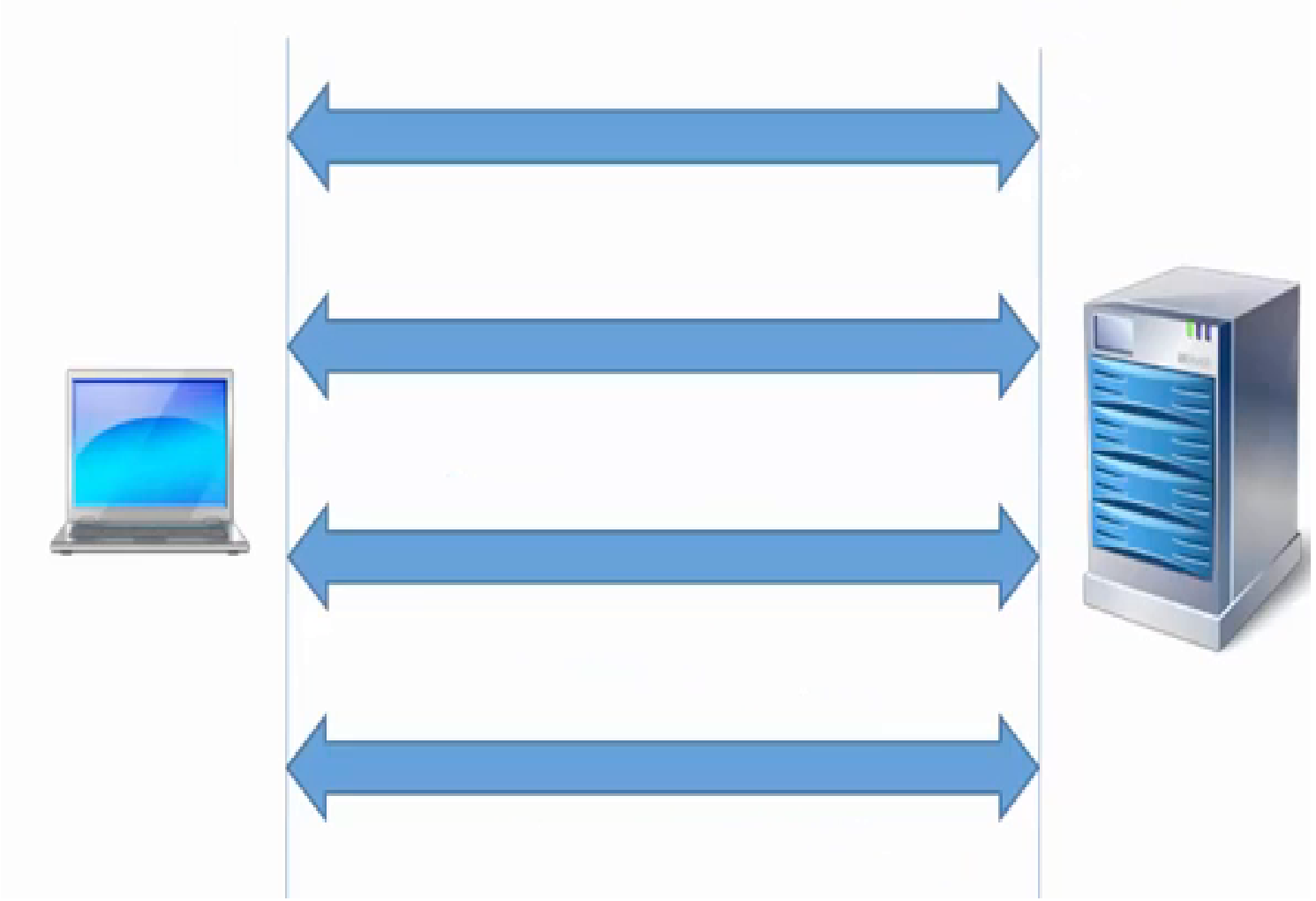
Automaatne ühenduse sulgemine

- Timeout 5-15 sekundit

HTTP konveieritöötlus (HTTP pipelining)



Mitu HTTP-ühendust



Kokkuvõte

HTTP püsiv ühendus (*HTTP keep-alive, HTTP persistent connection*)

- Ühe TCP-ühenduse kasutamine mitme ressursi laadimiseks

Eelised

- TCP-ühenduse loomiseks pole vaja aega raisata
- Suur andmeedastuskiirus, kasutades TCP-is suurt akent (*TCP window*)

Toetus HTTP-s :

- HTTP 1.0: täiendav päis *Connection: keep-alive*
- HTTP 1.1: kõik ühendused on püsivad